Escuela de Ingeniería del Software

Código del curso: SOFT-01 Principios de Programación 1

Sección: SCV6

Periodo: 2026-C3

Estudiantes: Roberto Ulate Antonieta 100% (Caso 4)
María Fernanda Loría Campos 100% (Caso 3)
Sofia Cabas Madrigal 100% (Caso 1 y 2)

Docente: Verónica Mora Lezcano

https://github.com/mloriac-lgtm/Proyecto-Avance-1.git

Ejercicio 1: Cálculo de recursos necesarios para una misión

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Clasificación
nombre_mision	string	Almacenar el nombre de la misión.	Entrada
cantidad_tripulantes	int	Almacenar la cantidad de tripulantes que participan en la misión.	Entrada
cantidad_dias_de_viaje	int	Almacena la cantidad de días estimados para llegar al destino.	Entrada
combustible_ida	int	Calcular cuánto combustible hay de ida	Intermedia
combustible_regreso	int	Calcular cuánto combustible hay de regreso.	Intermedia
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Reserva de emergencia fija de 10 unidades que toda misión debe llevar. Se muestra al usuario.	Constante
combustible_total	int	Almacena el combustible total requerido.	Salida
oxígeno_requerido	int	Almacena el oxígeno total requerido para ida y regreso.	Salida
energía_requerida	int	Almacena la energía total requerida para ida y regreso.	Salida
provisiones_requeridas	int	Almacena las provisiones totales	Salida

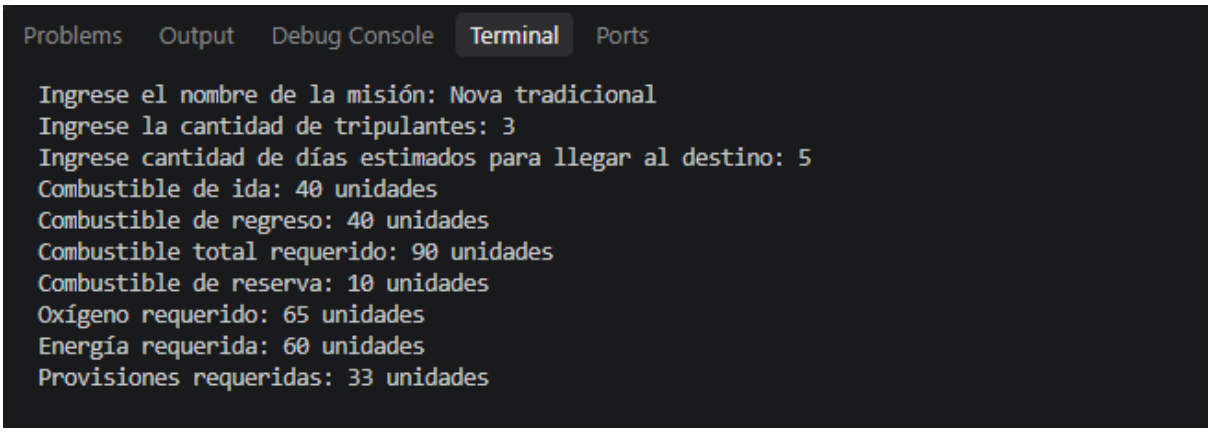
		requeridas para ida y regreso.	

Prueba de casos

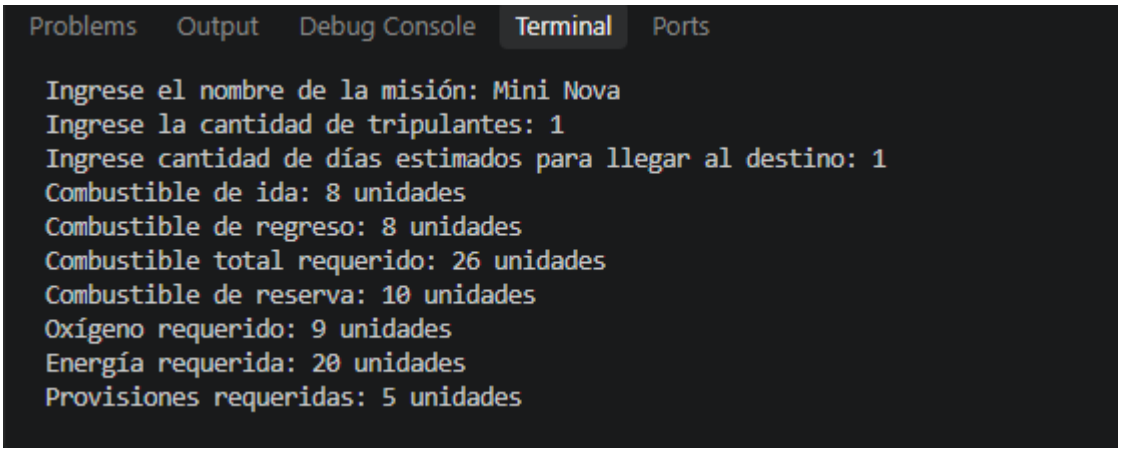
ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
SCV6	Ejercicio 1	Misión normal	Nombre de la misión = Nova tradicional Tripulantes = 3 Días = 5	Combustible de ida = 40 Combustible de regreso = 40 Combustible total = 90 Combustible de reserva = 10 Oxígeno requerido = 65 Energía requerida = 60 Provisiones requeridas = 33	Igual al esperado	Éxito
SCV6	Ejercicio 1	Límite mínimo (1 tripulante, 1 día)	Nombre de misión = Mini Nova Tripulantes = 1	Combustible de ida = 8 Combustible de regreso = 8	Igual al esperado	Éxito

			Días = 1	Combustible total = 26 Combustible de reserva = 10 Oxígeno requerido = 9 Energía requerida = 20 Provisiones requeridas = 5		
SCV6	Ejercicio 1	Misión grande	Nombre de misión = Gran Nova Tripulantes = 10 Días = 30	Combustible de ida = 240 Combustible de regreso = 240 Combustible total = 490 Combustible de reserva = 10 Oxígeno requerido = 1205 Energía requerida = 310 Provisiones requeridas = 603	Igual al esperado	Éxito

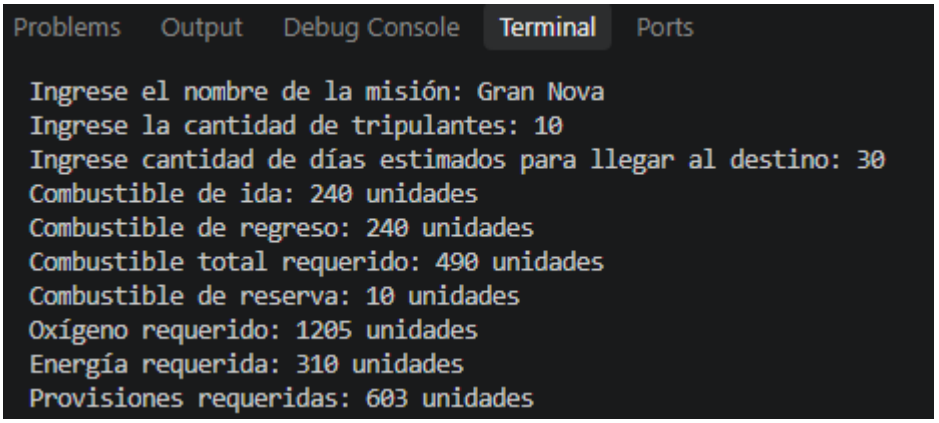
Nova tradicional



Mini Nova



Gran Nova



Ejercicio 2: Verificación de combustible

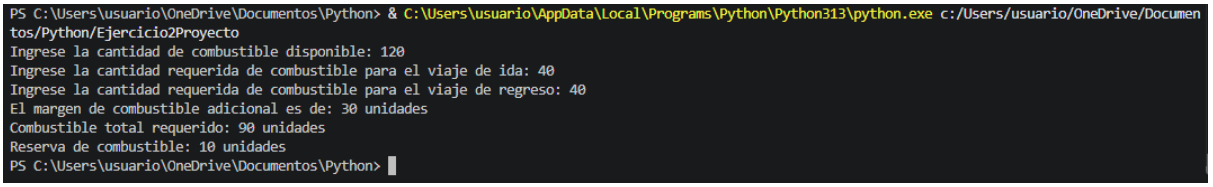
Nombre	Tipo de Dato	Descripción	Clasificación
combustible_disponible	int	Almacena la cantidad de combustible con la que cuenta la nave.	Entrada
combustible_requerida_viaje_ida	int	Almacena el combustible necesario para el viaje de ida.	Entrada
combustible_requerido_viaje_regreso	int	Almacena el combustible necesario para el viaje de regreso.	Entrada
combustible_total	int	Almacena el combustible total requerido para la misión.	Salida
combustible_adicional	int	Almacena el combustible sobrante.	Salida
combustible_adicional_advertencia	string	Almacena el mensaje de advertencia que se muestra si el combustible es menor que 10.	Salida
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Reserva de emergencia fija de 10 unidades que toda misión debe llevar. Se muestra al usuario.	Constante

Pruebas de caso

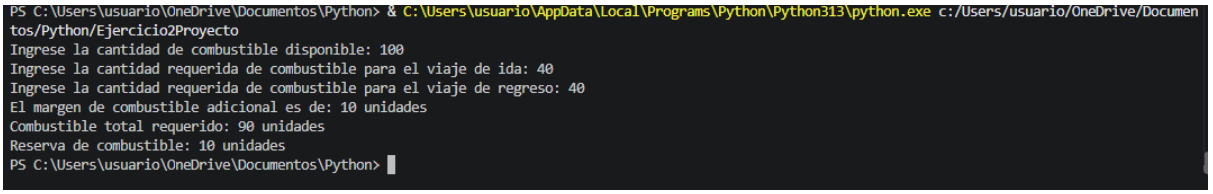
ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
SCV6	Ejercicio 2	Recursos adicionales suficientes con buen margen.	Combustible disponible = 120 Combustible de ida = 40 Combustible de regreso = 40	Reserva = 10 Combustible total requerido = 90 Combustible adicional = 30 No muestra advertencia	Igual al esperado	Éxito
SCV6	Ejercicio 2	Límite de la advertencia, exactamente 10.	Combustible disponible = 100 Combustible de ida = 40 Combustible de regreso = 40	Reserva = 10 Combustible total requerido = 90 Combustible adicional = 10 No muestra advertencia	Igual al esperado	Éxito
SCV6	Ejercicio 2	El combustible adicional queda en negativo.	Combustible disponible = 60 Combustible de ida = 40 Combustible de	Reserva = 10 Combustible total requerido = 90 Combustible adicional =	Igual al esperado	Éxito

			regreso = 40	-30 Muestra advertencia		

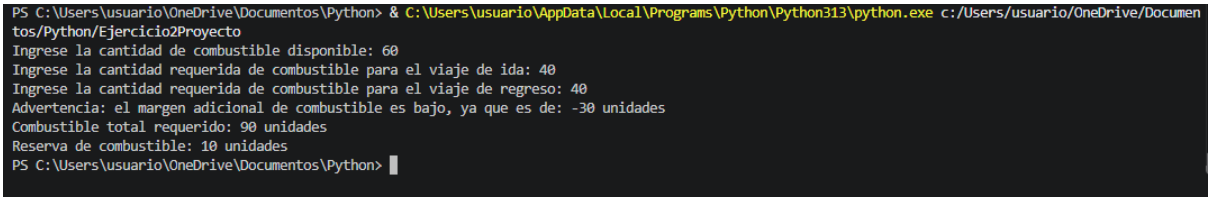
Recursos adicionales suficientes con buen margen



Límite de la advertencia, exactamente 10

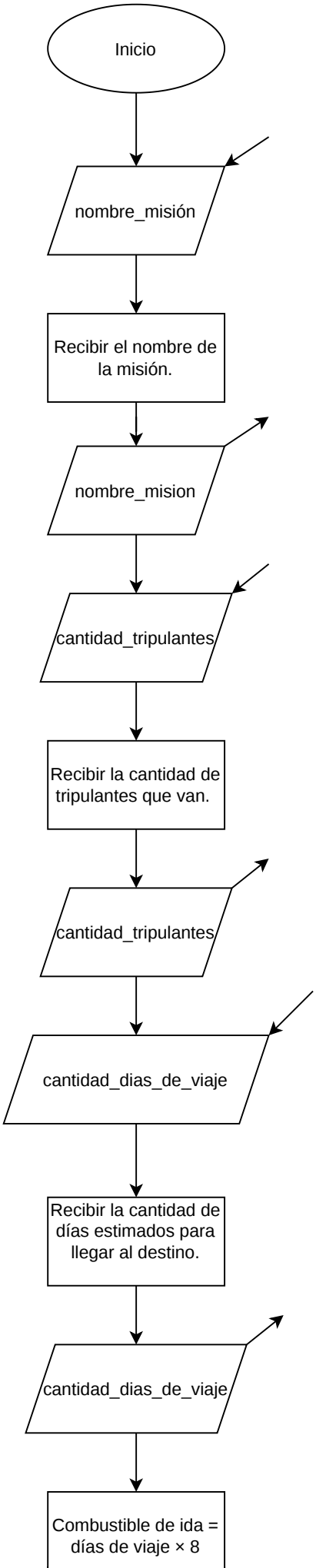


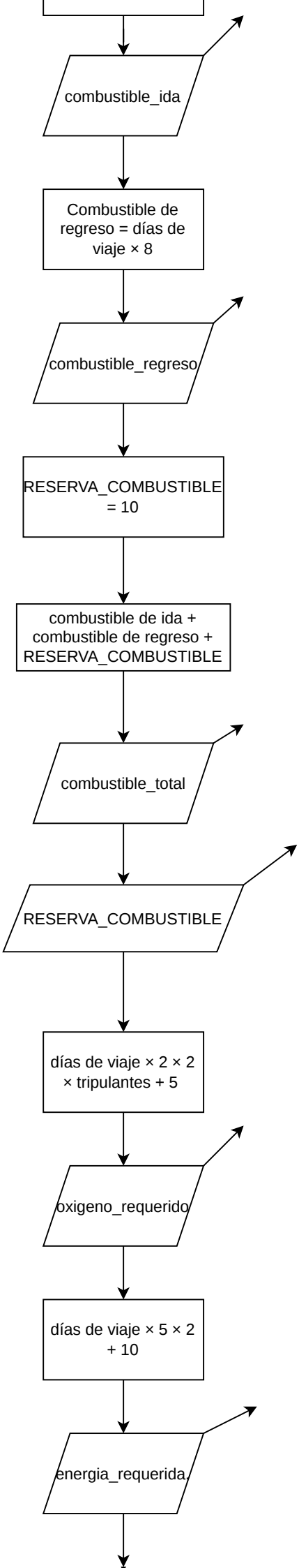
Combustible adicional queda en negativo

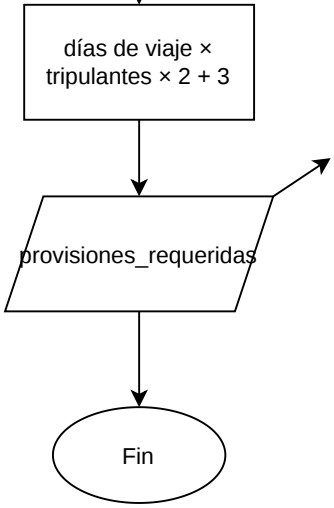


Diagramas de flujo

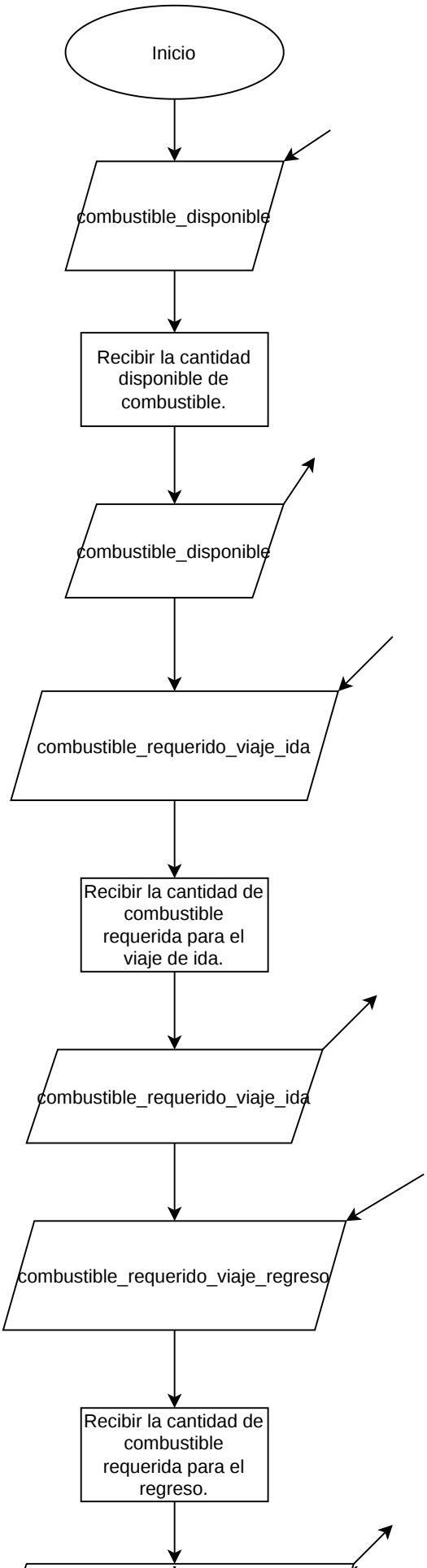
Ejercicio 1: Cálculo de recursos necesarios para una misión

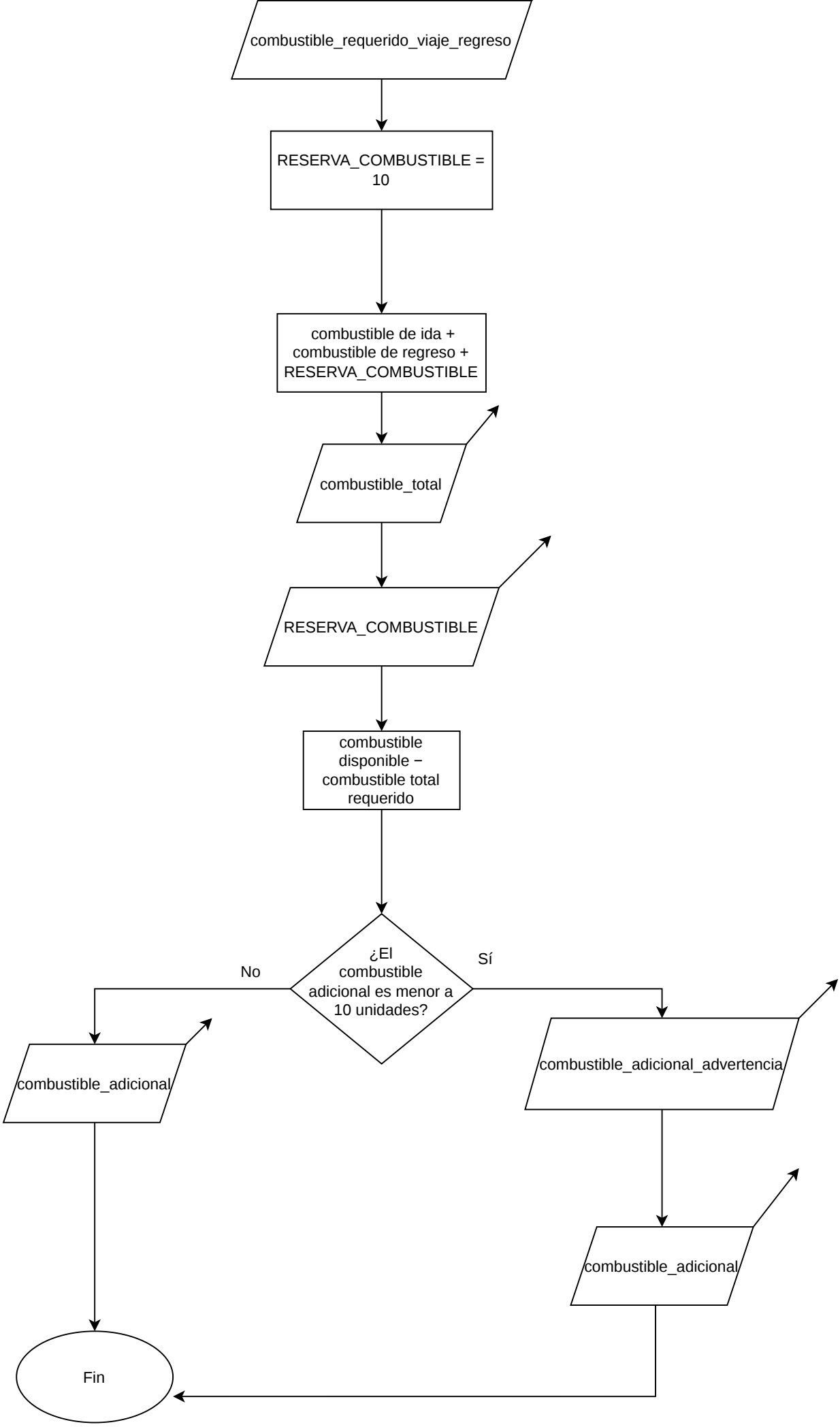



combustible_ida
Combustible de regreso = días de viaje × 8
combustible_regreso
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10
combustible de ida + combustible de regreso + RESERVA_COMBUSTIBLE
combustible_total
RESERVA_COMBUSTIBLE
días de viaje × 2 × 2 × tripulantes + 5
oxigeno_requerido
días de viaje × 5 × 2 + 10
energia_requerida


días de viaje × tripulantes × 2 + 3
provisiones_requeridas
Fin

Ejercicio 2: Verificación de combustible




combustible_requerido_viaje_regreso
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10
combustible de ida + combustible de regreso + RESERVA_COMBUSTIBLE
combustible_total
RESERVA_COMBUSTIBLE
combustible disponible − combustible total requerido
¿El combustible adicional es menor a 10 unidades?
No
Sí
combustible_adicional
combustible_adicional_advertencia
combustible_adicional
Fin

Ejercicio número 3:

1. **Código:**

```
# ============================================================
# Archivo: caso3avance1.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Integrantes: Sofia Cabas 1, Maria Loria 2, Roberto Ulate 3
# Fecha: 13/10/2026
# Ejercicio: #3
# Descripción: Verifica si la nave cuenta con suficientes recursos de
oxígeno y provisiones para la tripulación.
# ============================================================


# Datos de Entrada
oxigeno_disponible = int(input("Ingrese la cantidad de oxígeno
disponible: "))
oxigeno_requerido = int(input("Ingrese la cantidad de oxígeno
requerido: "))
provisiones_disponibles = int(input("Ingrese la cantidad de provisiones
disponibles: "))
provisiones_requeridas = int(input("Ingrese la cantidad de provisiones
requeridas: "))


# Procesamiento
# Se evalúa que ambos recursos cumplan con lo requerido.
if oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido and provisiones_disponibles
>= provisiones_requeridas:
    resultado = "La nave posee recursos suficientes para la
tripulación."
else:
    resultado = "La nave no posee recursos suficientes para la
tripulación."


# Datos de Salida
print(resultado)
```

2. **Tabla de Variables:**

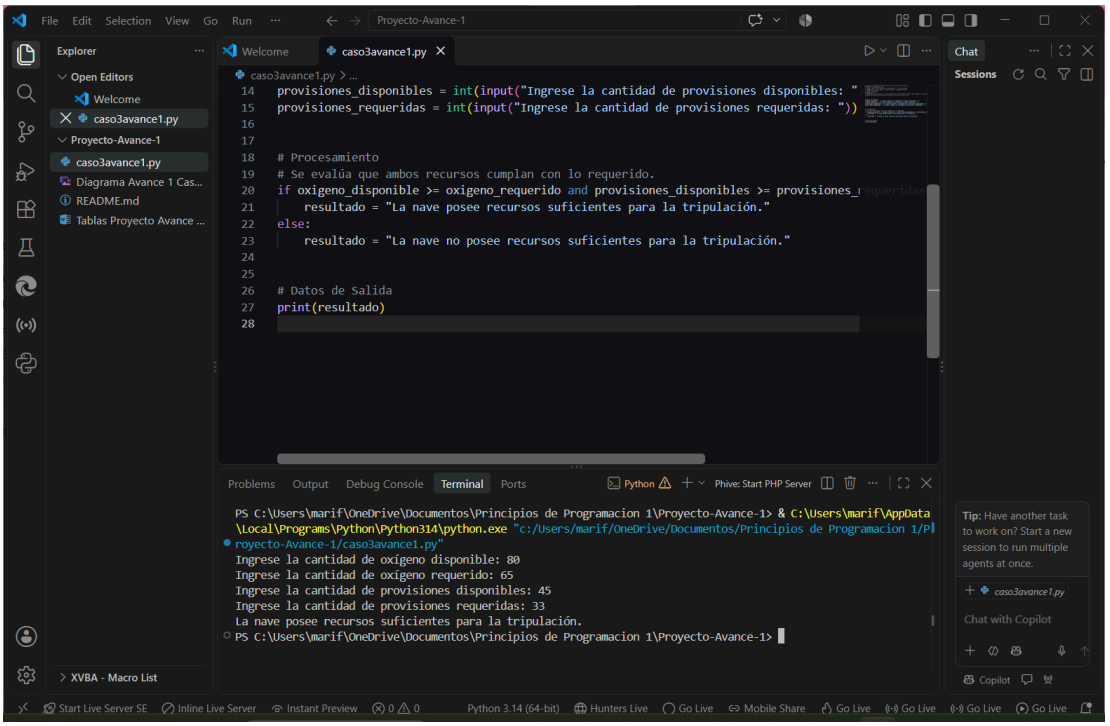
Nombre	Tipo de Dato	Clasificación	Descripción
oxigeno_disponible	**int**	**Entrada**	Cantidad de oxígeno disponible en la nave.
oxigeno_requerido	**int**	**Entrada**	Cantidad de oxígeno necesarias para el viaje.
provisiones_disponibles	**int**	**Entrada**	Cantidad de provisiones disponibles en la nave.
provisiones_requeridas	**int**	**Entrada**	Cantidad de provisiones necesarias para el viaje.
print(resultado)	**str**	**Salida**	Almacena el mensaje correspondiente a la decisión lógica evaluada.

3. Tabla Casos de Prueba:

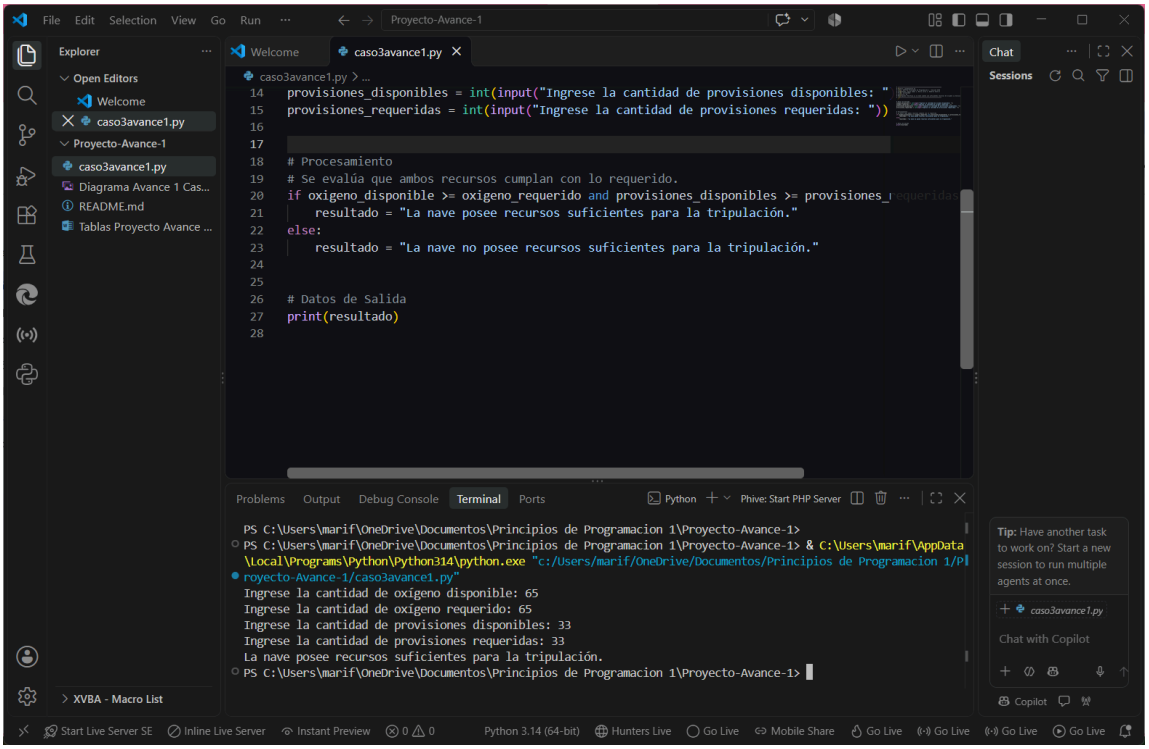
ID	Ejercicio	Escenario	Datos de Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	**Ejercicio 3**	**Recursos Suficientes**	**Oxígeno Disponible = 80** **Oxígeno requerido = 65** **Provisiones Disponibles = 45**	**"La nave posee recursos suficientes para la tripulación. "**	**"La nave posee recursos suficientes para la tripulación. "**	**Exitoso**

			Provisiones Requeridas = 33			
CP-02	**Ejercicio 3**	**Caso límite**	**Oxígeno Disponible = 65** **Oxígeno requerido = 65** **Provisiones Disponibles = 33** **Provisiones Requeridas = 33**	**"La nave posee recursos suficientes para la tripulación. "**	**"La nave posee recursos suficientes para la tripulación. "**	**Exitoso**
CP-03	**Ejercicio 3**	**Recursos Insuficientes**	**Oxígeno Disponible = 60** **Oxígeno requerido = 65** **Provisiones Disponibles = 30** **Provisiones Requeridas = 33**	**"La nave no posee recursos suficientes para la tripulación. "**	**"La nave no posee recursos suficientes para la tripulación. "**	**Existoso**

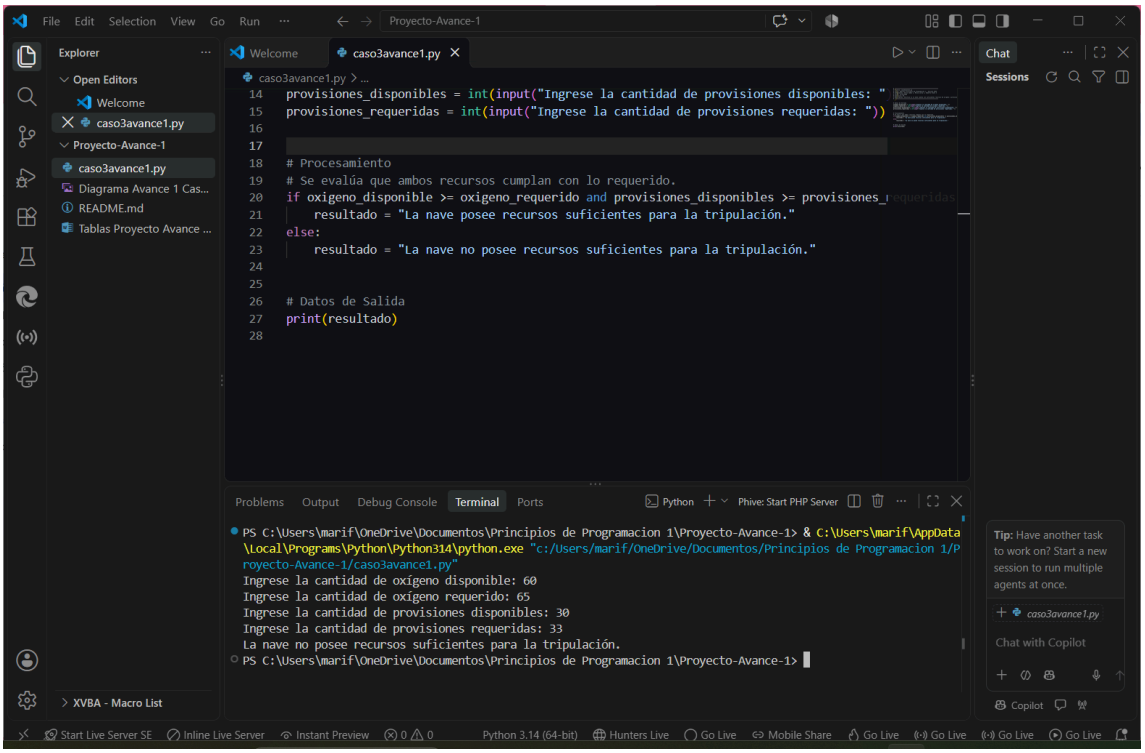
CP-01


File Edit Selection View Go Run
Proyecto-Avance-1
Explorer
Open Editors
Welcome
caso3avance1.py
Proyecto-Avance-1
caso3avance1.py
Diagrama Avance 1 Cas...
README.md
Tablas Proyecto Avance ...
XVBA - Macro List
Welcome
caso3avance1.py
caso3avance1.py > ...
14 provisiones_disponibles = int(input("Ingrese la cantidad de provisiones disponibles: "
15 provisiones_requeridas = int(input("Ingrese la cantidad de provisiones requeridas: "))
16
17
18 # Procesamiento
19 # Se evalúa que ambos recursos cumplan con lo requerido.
20 if oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido and provisiones_disponibles >= provisiones_requeridas:
21 resultado = "La nave posee recursos suficientes para la tripulación."
22 else:
23 resultado = "La nave no posee recursos suficientes para la tripulación."
24
25
26 # Datos de Salida
27 print(resultado)
28
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python
Phive: Start PHP Server
PS C:\Users\marif\OneDrive\Documentos\Principios de Programacion 1\Proyecto-Avance-1> & C:\Users\marif\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "c:/Users/marif/OneDrive/Documentos/Principios de Programacion 1/Proyecto-Avance-1/caso3avance1.py"
Ingrese la cantidad de oxígeno disponible: 80
Ingrese la cantidad de oxígeno requerido: 65
Ingrese la cantidad de provisiones disponibles: 45
Ingrese la cantidad de provisiones requeridas: 33
La nave posee recursos suficientes para la tripulación.
PS C:\Users\marif\OneDrive\Documentos\Principios de Programacion 1\Proyecto-Avance-1>
Chat
Sessions
Tip: Have another task to work on? Start a new session to run multiple agents at once.
caso3avance1.py
Chat with Copilot
Copilot
Start Live Server SE
Inline Live Server
Instant Preview
Python 3.14 (64-bit)
Hunters Live
Go Live
Mobile Share

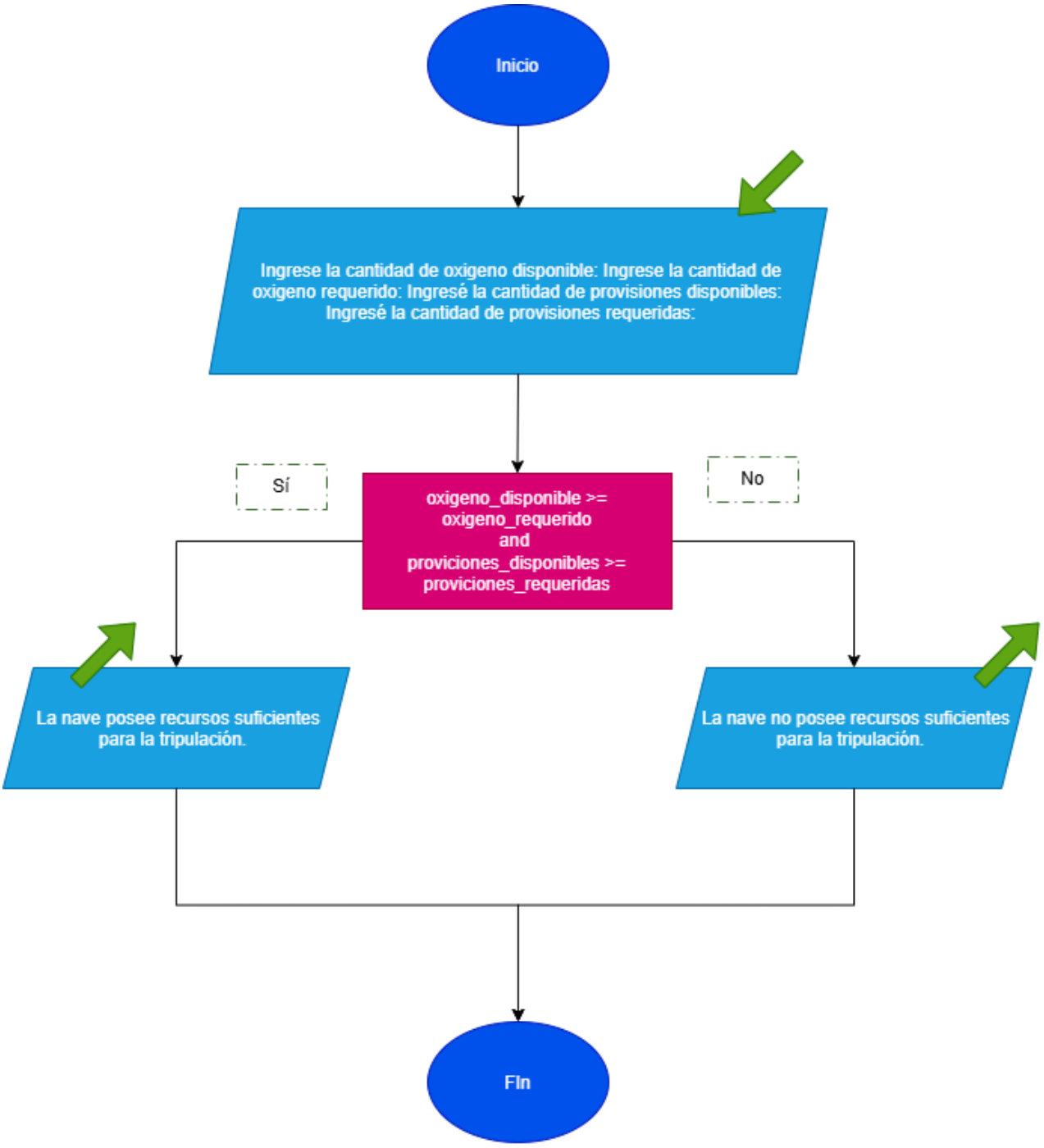
CP-02


File Edit Selection View Go Run
Proyecto-Avance-1
Explorer
Open Editors
Welcome
caso3avance1.py
Proyecto-Avance-1
caso3avance1.py
Diagrama Avance 1 Cas...
README.md
Tablas Proyecto Avance ...
XVBA - Macro List
Welcome
caso3avance1.py
caso3avance1.py > ...
14 provisiones_disponibles = int(input("Ingrese la cantidad de provisiones disponibles: "
15 provisiones_requeridas = int(input("Ingrese la cantidad de provisiones requeridas: "))
16
17
18 # Procesamiento
19 # Se evalúa que ambos recursos cumplan con lo requerido.
20 if oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido and provisiones_disponibles >= provisiones_requeridas:
21 resultado = "La nave posee recursos suficientes para la tripulación."
22 else:
23 resultado = "La nave no posee recursos suficientes para la tripulación."
24
25
26 # Datos de Salida
27 print(resultado)
28
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python
Phive: Start PHP Server
PS C:\Users\marif\OneDrive\Documentos\Principios de Programacion 1\Proyecto-Avance-1>
PS C:\Users\marif\OneDrive\Documentos\Principios de Programacion 1\Proyecto-Avance-1> & C:\Users\marif\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "c:/Users/marif/OneDrive/Documentos/Principios de Programacion 1/Proyecto-Avance-1/caso3avance1.py"
Ingrese la cantidad de oxígeno disponible: 65
Ingrese la cantidad de oxígeno requerido: 65
Ingrese la cantidad de provisiones disponibles: 33
Ingrese la cantidad de provisiones requeridas: 33
La nave posee recursos suficientes para la tripulación.
PS C:\Users\marif\OneDrive\Documentos\Principios de Programacion 1\Proyecto-Avance-1>
Chat
Sessions
Tip: Have another task to work on? Start a new session to run multiple agents at once.
caso3avance1.py
Chat with Copilot
Copilot
Start Live Server SE
Inline Live Server
Instant Preview
Python 3.14 (64-bit)
Hunters Live
Go Live
Mobile Share

CP-03


File Edit Selection View Go Run
Proyecto-Avance-1
Explorer
Open Editors
Welcome
caso3avance1.py
Proyecto-Avance-1
caso3avance1.py
Diagrama Avance 1 Cas...
README.md
Tablas Proyecto Avance ...
XVBA - Macro List
Welcome
caso3avance1.py
caso3avance1.py > ...
14 provisiones_disponibles = int(input("Ingrese la cantidad de provisiones disponibles: "
15 provisiones_requeridas = int(input("Ingrese la cantidad de provisiones requeridas: "))
16
17
18 # Procesamiento
19 # Se evalúa que ambos recursos cumplan con lo requerido.
20 if oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido and provisiones_disponibles >= provisiones_
21 resultado = "La nave posee recursos suficientes para la tripulación."
22 else:
23 resultado = "La nave no posee recursos suficientes para la tripulación."
24
25
26 # Datos de Salida
27 print(resultado)
28
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python
Phive: Start PHP Server
PS C:\Users\marif\OneDrive\Documentos\Principios de Programacion 1\Proyecto-Avance-1> & C:\Users\marif\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "c:/Users/marif/OneDrive/Documentos/Principios de Programacion 1/Proyecto-Avance-1/caso3avance1.py"
Ingrese la cantidad de oxígeno disponible: 60
Ingrese la cantidad de oxígeno requerido: 65
Ingrese la cantidad de provisiones disponibles: 30
Ingrese la cantidad de provisiones requeridas: 33
La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.
PS C:\Users\marif\OneDrive\Documentos\Principios de Programacion 1\Proyecto-Avance-1>
Chat
Sessions
Tip: Have another task to work on? Start a new session to run multiple agents at once.
caso3avance1.py
Chat with Copilot
Copilot
Start Live Server SE
Inline Live Server
Instant Preview
Python 3.14 (64-bit)
Hunters Live
Go Live
Mobile Share
Go Live
Go Live
Go Live
Go Live

4. Diagrama de Flujo:



Ejercicio Numero 4

```
# ================================================================
# Archivo: ejercicio4_autorizacion.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Integrantes: Roberto Ulate
# Fecha: 12/10/2026
# Versión: 1.0
# Descripción: Realiza la verificación general de recursos y
#              determina la autorización inicial de lanzamiento.
# ================================================================

# Declaración de constantes
reserva_combustible = 10

# Entrada de datos por consola
print("--- SISTEMA DE AUTORIZACIÓN DE LANZAMIENTO ---")
combustible_disponible = int(input("Ingrese el combustible disponible:
"))
combustible_llegada = int(input("Ingrese el combustible requerido para
llegar: "))
combustible_regreso = int(input("Ingrese el combustible requerido para
regresar: "))

oxigeno_disponible = int(input("Ingrese el oxígeno disponible: "))
oxigeno_requerido = int(input("Ingrese el oxígeno requerido: "))

energia_disponible = int(input("Ingrese la energía disponible: "))
energia_requerida = int(input("Ingrese la energía requerida: "))

provisiones_disponibles = int(input("Ingrese las provisiones
disponibles: "))
provisiones_requeridas = int(input("Ingrese las provisiones requeridas:
"))

# Procesamiento: cálculo del combustible total requerido con reserva
combustible_total_requerido = combustible_llegada + combustible_regreso
+ reserva_combustible




# Decisión: verificación condicional doble de todas las condiciones
simultáneas

if (combustible_disponible >= combustible_total_requerido and
    oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido and
    energia_disponible >= energia_requerida and
    provisiones_disponibles >= provisiones_requeridas):

    # Salida por cumplimiento de condiciones
    print("Lanzamiento autorizado.")
else:
    # Salida por incumplimiento de alguna condición
    print("Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.")
```

Diagrama de flujo

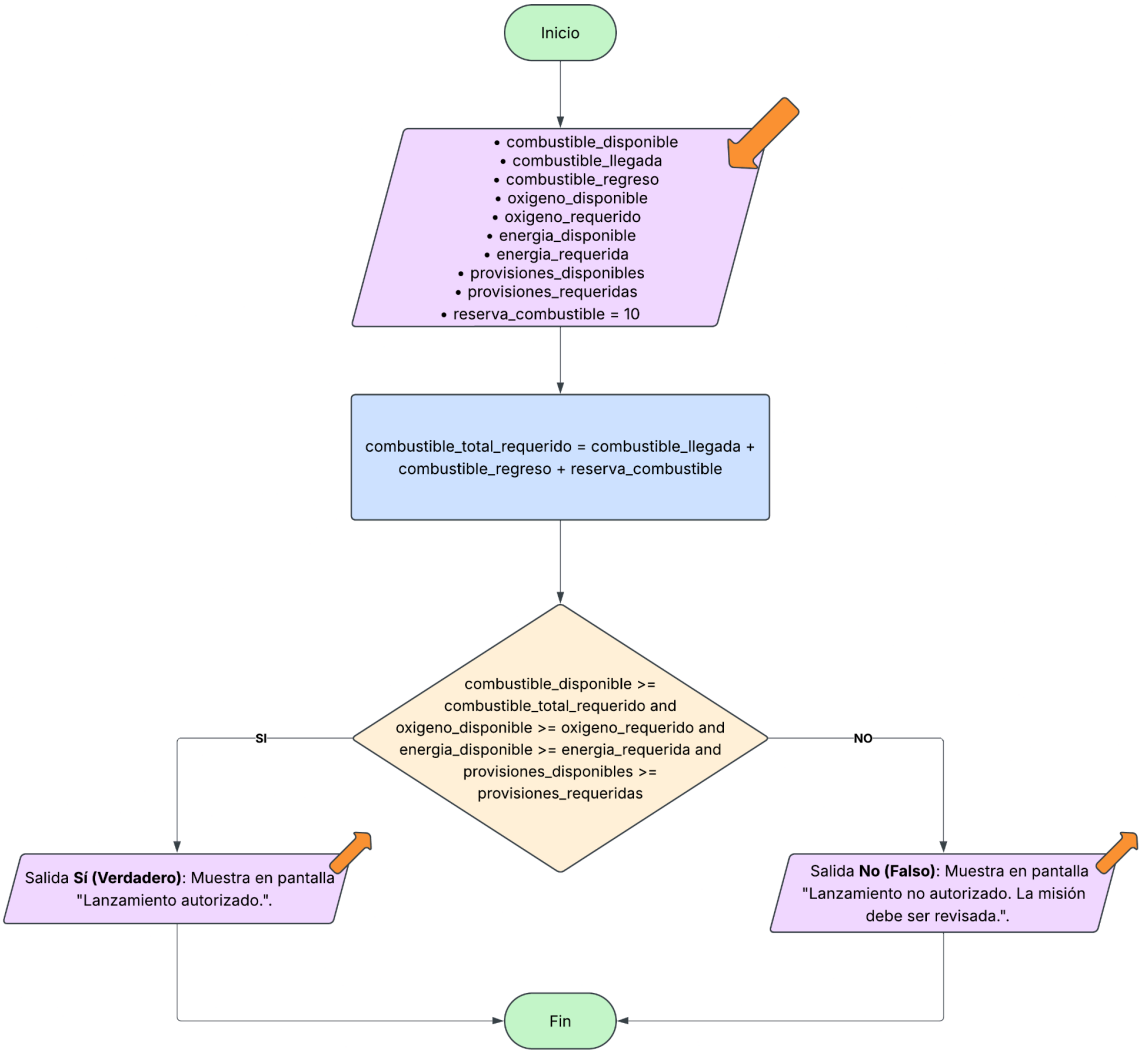


Tabla de Variables

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
reserva_combustible	int	Constante	Unidades fijas de reserva de combustible para emergencias (10).
combustible_disponible	int	Entrada	Cantidad actual de combustible con el que cuenta la nave.
combustible_llegada	int	Entrada	Cantidad de combustible necesaria para el viaje de ida.
combustible_regreso	int	Entrada	Cantidad de combustible necesaria para el viaje de regreso.
oxigeno_disponible	int	Entrada	Cantidad de unidades de oxígeno disponibles en la nave.
oxigeno_requerido	int	Entrada	Cantidad mínima de oxígeno necesaria para la misión.
energia_disponible	int	Entrada	Unidades de energía disponibles en la nave.
energia_requerida	int	Entrada	Unidades de energía requeridas para la misión.

provisiones_disponibles	int	Entrada	Unidades de provisiones disponibles.
provisiones_requeridas	int	Entrada	Unidades de provisiones necesarias para la tripulación.
combustible_total_requerido	int	Intermedia	Suma del combustible de ida, regreso y la reserva obligatoria.

Casos de Prueba

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	Ejercicio 4	Recursos suficientes para cumplir con todos los requerimientos.	Comb. Disp = 100 Ida = 40, Regreso = 40 O2 Disp/Req = 70 / 65 En. Disp/Req = 70 / 60 Prov. Disp/Req = 40 / 33	Muestra exactamente Lanzamiento autorizado.	Muestra exactamente Lanzamiento autorizado	Exitoso
CP-02	Ejercicio 4	Combustible suficiente solo para llegar (caso límite de fallo por regreso/reserva).	Comb. Disp = 50 Ida = 40, Regreso = 40 O2 Disp/Req = 70 / 65 En. Disp/Req = 70 / 60 Prov. Disp/Req = 40 / 33	Muestra exactamente Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.	Muestra exactamente Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.	Exitoso
CP-03	Ejercicio 4	Combustible y energía bien, pero oxígeno insuficiente.	Comb. Disp = 100 Ida = 40, Regreso = 40 O2 Disp/Req = 50 / 65 En. Disp/Req = 70 / 60 Prov. Disp/Req = 40 / 33	Muestra exactamente Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.	Muestra exactamente Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.	Exitoso

CP-01

```
--- SISTEMA DE AUTORIZACIÓN DE LANZAMIENTO ---
Ingrese el combustible disponible: 100
Ingrese el combustible requerido para llegar: 40
Ingrese el combustible requerido para regresar: 40
Ingrese el oxígeno disponible: 70
Ingrese el oxígeno requerido: 65
Ingrese la energía disponible: 70
Ingrese la energía requerida: 60
Ingrese las provisiones disponibles: 40
Ingrese las provisiones requeridas: 33
Lanzamiento autorizado.
PS C:\Users\Roberto\Desktop\juegos\Cenfotec\Principios de programacion\SOFT-01>
```

CP-02

```
--- SISTEMA DE AUTORIZACIÓN DE LANZAMIENTO ---
Ingrese el combustible disponible: 50
Ingrese el combustible requerido para llegar: 40
Ingrese el combustible requerido para regresar: 40
Ingrese el oxígeno disponible: 70
Ingrese el oxígeno requerido: 65
Ingrese la energía disponible: 70
Ingrese la energía requerida: 60
Ingrese las provisiones disponibles: 40
Ingrese las provisiones requeridas: 33
Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.
```

CP-03

```
--- SISTEMA DE AUTORIZACIÓN DE LANZAMIENTO ---
Ingrese el combustible disponible: 100
Ingrese el combustible requerido para llegar: 40
Ingrese el combustible requerido para regresar: 40
Ingrese el oxígeno disponible: 50
Ingrese el oxígeno requerido: 65
Ingrese la energía disponible: 70
Ingrese la energía requerida: 60
Ingrese las provisiones disponibles: 40
Ingrese las provisiones requeridas: 33
Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.
```